இவ்விரண்டு அலைகளும், வெவ்வேறு வீச்சுகளையும் a_1 மற்றும் a_2 ஒரே கோண அதிர்வெண்ணையும் ω, மற்றும் ϕ என்ற கட்டவேறுபாட்டையும் பெற்றுள்ளன. இவ்விரண்டு அலைகளினால் ஏற்பட்ட தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி,

$$y = y_1 + y_2 = a_1 \sin \omega t + a_2 \sin (\omega t + \phi) \quad (7.8)$$

XI–ம் வகுப்பில் பயின்ற (அலகு 11.7) முக்கோணவியல் முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி இச்சமன்பாட்டைத் தீர்வு செய்யும்போது, பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்,

$$y = A \sin (\omega t + \theta) \quad (7.9)$$

இங்கு, $$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \phi} \quad (7.10)$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{a_2 \sin \phi}{a_1 + a_2 \cos \phi} \quad (7.11)$$

$\phi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi \ldots$, என்ற நிபந்தனைகளில் தொகுபயன் வீச்சு பெருமமாகும்,

$$A_{max} = \sqrt{(a_1 + a_2)^2} \quad (7.12)$$

$\phi = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi \ldots$, என்ற நிபந்தனைகளில் தொகுபயன் வீச்சு சிறுமமாகும்,

$$A_{min} = \sqrt{(a_1 - a_2)^2} \quad (7.13)$$

ஒளிச்செறிவு, வீச்சின் இருமடிக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்

$$I \propto A^2 \quad (7.14)$$

சமன்பாடு (7.10)ஐ இருபுறமும் இருமடியாக்க,

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi \quad (7.15)$$

சமன்பாடு (7.15) இல் கட்டவேறுபாடு $\phi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi \ldots$, என்பது ஒளியின் பெருமச் செறிவிற்கான நிபந்தனையாகும். இதற்கு **ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவு என்று பெயர்**.

தொகுபயன் பெரும ஒளிச்செறிவு,

$$I_{max} \propto (a_1 + a_2)^2$$
$$I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (7.16)$$

சமன்பாடு (7.15) இல் கட்டவேறுபாடு $\phi = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi \ldots$, என்பது ஒளியின் சிறுமச் செறிவிற்கான நிபந்தனையாகும். இதற்கு **அழிவுக்குறுக்கீட்டு விளைவு என்றுபெயர்**.

தொகுபயன் சிறும ஒளிச்செறிவு,

$$I_{min} \propto (a_1 - a_2)^2$$
$$I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (7.17)$$

சிறப்பு நேர்வாக $a_1 = a_2 = a$ எனில், சமன்பாடு 7.10 பின்வருமாறு மாற்றமடையும்,

$$A = \sqrt{2a^2 + 2a^2 c \cos \phi} = \sqrt{2a^2 (1 + c \cos \phi)}$$
$$= \sqrt{2a^2 2\cos^2 (\phi / 2)}$$

$$A = 2a \cos(\phi / 2) \quad (7.18)$$

$$I \propto 4a^2 \cos^2 (\phi / 2) \quad [\because I \propto A^2] \quad (7.19)$$

$$I = 4 \ I_0 \cos^2 (\phi / 2) \quad [\because I_0 \propto a^2] \quad (7.20)$$

$I_{max} = 4I_0$ எனில், $\phi = 0, \pm 2\pi, 4\pi \ldots$, (7.21)

$I_{min} = 0$ எனில், $\phi = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi \ldots$, (7.22)

இரண்டு ஒளி அலைகளும் சந்திக்கும் புள்ளியில் ஏற்படும் ஒளிச்செறிவை, இவ்விரண்டு அலைகளுக்கிடையே உள்ள கட்டவேறுபாடு ϕ தீர்மானிக்கிறது என்பதை இதிலிருந்து நாம் அறியலாம்.

எடுத்துக்காடு 7.2

5 அலகு மற்றும் 3 அலகு வீச்சுகள் கொண்ட இரண்டு ஒளிமூலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. அவற்றின் பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகளுக்கு இடையேயான விகிதத்தைக் காண்க.

தீர்வு

வீச்சுகள், $a_1 = 5, a_2 = 3$

தொகுபயன் வீச்சு,

$$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \phi}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 59 19-12-2022 17:05:43